

仓卫 — 化工园区危化品合规审查 AI Agent

作品介绍

赛道：AI+工业软件 • 开源协议：MIT • 默认分支：master

法规条款、储存禁忌和安全距离由确定性代码给出，大模型只解释和建议。
LLM 不可用时，门卫 + 责任链 + 规则引擎仍给出可审计结论。

作品中文名	仓卫 — 化工园区危化品合规审查 AI Agent
赛道	AI+工业软件
开源协议	MIT（仓库根目录 LICENSE）
代码仓库	https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system
默认分支	master
演示视频	见官网报名表（录像不随本仓库分发）
团队负责人	刘超越
团队成员	个人项目，招募中

目录

• 第 0 章 作品摘要	• 第 5 章 开源协议、依赖与合规口径
• 第 1 章 项目背景	• 第 6 章 团队与后续规划
• 第 2 章 应用场景与验证	• 附录 A 评委复现命令
• 第 3 章 技术架构	• 附录 B 演示视频分镜
• 第 4 章 创新点	• 附录 C 配图清单

第 0 章 作品摘要

问题

化工园区日常要回答两种危化品能否同库、安全距离多少、条款编号从哪来。通用对话模型会编造或改写国家标准编号，例如补错年份、写出知识库里不存在的 GB 号。化工场景里，错一条编号的代价不是回答体验差，而是可能误导现场储存与作业。本作品面向合规审查辅助，不是通用聊天机器人，也不是已经交付的园区生产系统。EHS、安全管理部和核查辅助人员需要的是可核对的结构化结论，而不是一段无法追溯出处的对话。

做法

法规条款、储存禁忌和安全距离由确定性代码给出，大模型只解释和建议。系统采用双通道：事实通道由 C# 确定性代码输出法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实；解释通道由大模型给出专业解读、操作建议和注意事项。无 GPU 或大模型不可用时，走 `DeterministicRuleEngine` 规则引擎，门卫、责任链与规则引擎仍给

出可审计结论。可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。

验收

评委无需 GPU。复制环境变量模板后启动演示编排，再跑验收脚本：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

`docker-compose.demo.yml` 启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API，不启动 llama.cpp；环境变量 `LLM_OPTIONAL=true`，储存禁忌走规则引擎。验收脚本等待 `http://localhost:5000/health/live`，随后 `POST /api/Auth/login`，再请求 `POST /api/Compliance/storage/compatibility`，请求体为 `{"substanceA":"甲醇","substanceB":"硝酸"}`。通过条件是响应中能看到禁配含义（禁止、严禁、不可、不能同库或禁配）以及 `GB 15603`。查询甲醇与硝酸能否同库，应返回禁止同库，并给出 `GB 15603` 出处。氯气等同属氧化性气体场景同类，同属种子精确配对，不是模型生成条款。

评分要点对应为：双通道（技术创新）、无 GPU 可复现（场景落地）、MIT 与 NOTICE 且不含国标全文（开源治理）、个人维护及后续规划（长期发展）。演示视频从甲醇与硝酸禁配及 `GB 15603` 起，再按侧栏展示已有界面。工程目录与仓库名称仍为 `Agent1 / agent-system`。摘要结论三条：事实不由模型生成；无 GPU 也能验收；仓库不含国标全文，也不是等保测评对象。

仓库：https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system

第 1 章 项目背景

1.1 行业问题

化工园区危化品储存配伍、安全距离和法规追溯，是企业安全员与安全管理部的高频工作。两种物质能否同库、间距如何取值、结论依据哪一条标准编号，直接关系到堆放方案是否站得住。结论一旦写错，现场可能按错误方案码放，后续核查也缺少可对照的出处。错误结论可能导向错误堆放。

实际工作中，人员需要对照物质名称、CAS、危险类别和储存要求，再核对标准编号。条目多、重复劳动多，对标准熟悉程度要求高。用自然语言提问可以降低检索成本，但前提是编号和禁忌结论不能由模型现场编造。开源仓库给出的是可运行的审查辅助链路，使用方仍须自备合法标准副本，并承担现场决策责任。

1.2 现有路径的缺口

通用大模型能够完成自然语言问答，但可能补错标准年份、编造未入库的国家标准编号。对话记录也难以直接作为审计证据：无法说明编号从哪条工具返回值来，也无法在模型改写后做白名单拦截。把对话当作业依据，等于把不可复现的生成文本写进现场记录。

传统 EHS 表单可以保存结构化危化品数据与规则，编号由人维护。标准修订后更新慢，也难以用自然语言直接查询。表单系统擅长留痕，不擅长回答「这两种物质能不能放在一起」这类口语问题。

本作品站在中间：结构化查询给出事实，模型只解释。法规编号的唯一白名单来源是 `RegulationRefs`；模型不能发明 GB 编号。未在种子中命中时，系统应拒绝或提示未收录，而不是编造。工具返回值经 `ComplianceFactExtractor` 提取，再由 `FactAssembler` 用 C# 模板写成事实句，解释通道不得回写编号。

1.3 目标用户与边界

目标用户是角色，不是已签约客户：EHS / 企业安全员日常询问两种物质能否同库、安全距离多少；安全管理部做合规自查、整改工单与巡检；核查辅助人员对照结构化结论做核查准备。系统角色为 JWT 三角色 `admin` / `auditor` / `viewer`。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 `admin` 为主，不是等保意义上的职责分离。本开源仓未对接已签约园区客户。界面已有模块用于演示与辅助，不等于已在生产环境完整验证。

项目边界如下：

- 仅作合规审查辅助，不替代持证安全管理人员的法定职责。
- 本仓库不包含国家标准全文。国标原文由使用方自备合法副本。
- 本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象。
- 本仓未对接真实 ERP / WMS / EHS 生产数据。

第 2 章 应用场景与验证

2.1 主场景：甲醇与硝酸能否同库

本地演示按下列步骤操作。演示账号仅本地 demo，勿用于生产：`admin` / `changeme`。该口令只用于评委路径，禁止写入生产环境。

1. 将仓库内 `.env.example` 复制为 `.env`，执行 `docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build`。该编排启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API，不启动 llama.cpp，也不启动 GPU 推理组件。
2. 按仓库 README 启动 Web 前端。本地开发默认 Vite 端口以仓库为准。使用上述演示账号登录。
3. 进入储存兼容性页，路由 `/storage/compatibility`，物质 A 填甲醇，物质 B 填硝酸。
4. 系统返回禁止同库，法规出处为 GB 15603。页面结论与接口结论应一致。
5. 同一结论可用 `scripts/demo-compatibility.sh` 打到 `POST /api/Compliance/storage/compatibility` 得到。脚本会先等 `/health/live`，再登录，再发兼容性请求。



图 3 储存兼容性页

图注：演示环境截图，种子库规则引擎，非生产数据。页面可见甲醇、硝酸、禁止同库与 GB 15603。

结论来自结构化种子与规则引擎，不是模型现场生成国标条款。主场景「甲醇×硝酸 → 禁配 + GB 15603」来自种子精确配对。氯气等同属氧化性气体，可按同类种子配对演示。

允许提及的标准只写编号，不摘录条款：GB 15603（储存禁忌出处）、GB 30000 系列（危险类别工具可能引用）、GB 50160 / GB 50016（安全距离工具可能引用）、GB/T 22239、GB/T 22240（等保口径引用的标准名）。

2.2 场景一览

场景	使用者	系统行为	状态
储存禁配	EHS	结构化禁忌 + 法规白名单	种子库可演示
危险类别 / 危化品查询	EHS	查类别与适用标准编号	工具与页面已有
合规检查	EHS / 安全部	巡检内容辅助合规判断	模块已有，深度仍演进
整改工单	安全部	工单流转 + 知识库辅助	界面已有
巡检计划与报告	安全部	计划 / 轮次 / 报告	界面已有
监管核查辅助	核查人员	辅助对照与报告	界面已有
操作审计	admin	audit_logs + 哈希链	可截图演示
应急 / 知识图谱	—	页面与接口存在	深度能力仍在演进，不作生产承诺

前端主页面：登录 /login、储存兼容性 /storage/compatibility、合规检查 /compliance、审计日志 /audit（当前路由要求 admin）、仪表盘 /dashboard。演示视频按侧栏展示已有界面。已有页面或接口还包括：合规历史、巡检计划 / 轮次 /

报告、工单、资产台账、危化品查询、AI 合规助手、监管核查辅助、应急页、知识图谱页。应急与知识图谱的深度能力仍在演进。

2.3 验证与集成

赛道关注系统集成能力，以及真实或仿真环境中的验证。本项目评委路径属于仿真 / 种子库验证，可重复执行，不是某园区现场抽检记录。种子库可演示，不等于已经接入生产库。验证数据来自结构化种子与规则引擎，不是某园区生产库；ERP/WMS/EHS 集成接口预留，本开源仓尚未对接真实工业系统。

两条运行路径：

- 无 GPU 评委路径：`docker-compose.demo.yml` + `scripts/demo-compatibility.sh`。该路径证明储存禁忌结论不依赖本地大模型进程。
- 完整 GPU 路径（评委不必做）：需要 NVIDIA GPU 与 `models/*.gguf`，使用 `docker compose up -d`，健康检查 `curl http://localhost:5000/health/live`。完整路径用于查看解释通道的自然语言输出，细节见仓库 `docs/deploy/Docker容器化一键部署.md`。

无 Docker 时的保底用于证明前端可启动、核心库可编译可测，不替代甲醇与硝酸的接口验收：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

`dev:mock` 只看 UI，不需要后端。`dotnet test` 过滤掉集成类别，避免评委环境没有数据库时被误判为项目不能构建。

2.4 与视频的对应

演示视频见官网报名表，不随本仓库分发。开场给出禁配结论与 GB 15603，随后按侧栏展示已有功能。后半段界面表示能力范围，不等于已闭环交付的生产模块。

- 片头：仓卫定位句与仓库 URL、服务检查
- 登录一次（admin）
- 仪表盘 / 运维看板
- 合规检查、合规历史、评测页（评测页只展示，不在片中跑完整评测集）
- 巡检计划 / 记录、工单、资产台账
- 危化品查询、储存兼容性（甲醇 × 硝酸 → 禁配 + GB 15603）
- AI 合规助手、法规审计、应急、知识图谱、多模态、知识库
- 数据库诊断、工具诊断、审计哈希链、系统设置
- 片尾：开源复现说明

第 3 章 技术架构

3.1 总体结构

系统分前端、API、核心库、存储与推理运行时。前端工程目录 `agent1-web/`，技术为 Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios、ECharts。后端 API 为 ASP.NET Core 8，工程 `Agent1.Api`。核心业务库为 `Agent1`（C# / .NET 8）。编排与模型接入使用 Microsoft.SemanticKernel（含 OpenAI / Ollama 连接器）。完整部署下本地推理为 `llama.cpp`（运行时自备，不随本仓分发二进制）。数据库为

PostgreSQL 16 + pgvector，访问层为 Npgsql、Dapper。演示编排 `docker-compose.demo.yml` 使用镜像 `pgvector/pgvector:pg16`，初始化 `init_database.sql` 与 `db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`。当前向量路径是 `pgvector`，不是 `Milvus`。

入口有三：Web SPA 面向操作人员，REST API 供脚本与第三方调用，控制台菜单用于本地调试。评委只需 Web 与 API。无 GPU 演示与完整 GPU 部署共用同一套核心库，差别在是否加载 `llama.cpp`，以及事实通道是否改走规则引擎。

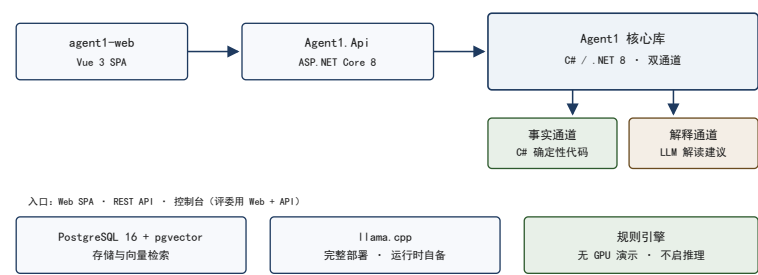


图 1 系统调用链

图注：Web 到 API 再到核心库；事实通道与解释通道分离；演示档用规则引擎，完整部署才加载 `llama.cpp`。

层	说明
前端	Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios、ECharts；目录 <code>agent1-web/</code>
后端 API	ASP.NET Core 8，工程 <code>Agent1.Api</code>
核心库	<code>Agent1</code> （C# / .NET 8）
编排 / 模型接入	Microsoft.SemanticKernel
本地推理（完整部署）	<code>llama.cpp</code> （不随仓分发二进制）
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector；Npgsql、Dapper
演示编排	<code>docker-compose.demo.yml</code>

依赖版本以仓库为准，详见 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。

3.2 双通道

双通道是本作品的核心执行结构。有 LLM 时走完整路径；无 GPU 演示不走 `llama.cpp`，由规则引擎根据种子库给出储存禁忌等结论。该路径是架构降级，与「LLM 熔断仍可给可审计结论」同一设计：结构化事实不交给模型生成。无 GPU 机器上的禁配结论，与有模型时事实通道遵循同一套白名单与规则。

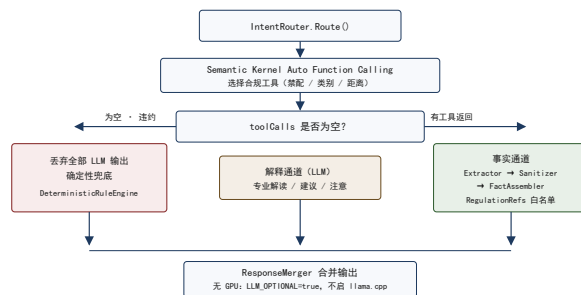


图 2 双通道与 Function Calling 违约处理

图注：事实通道与解释通道分离；toolCalls 为空则丢弃全部 LLM 输出并改确定性兜底；无 GPU 时直接进入规则引擎。

通道	职责	实现	LLM
事实通道	法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实	工具 → Extractor → FactAssembler	不参与编号生成
解释通道	专业解读、操作建议、注意事项	LLM；输出模板为【专业解读】【操作建议】【注意事项】	参与

完整有 LLM 时的步骤：

1. `IntentRouter.Route()` 按关键词把化工合规问题分到化学合规执行路径。
2. `Semantic Kernel Auto Function Calling` 选择工具。工具包括但不限于：`CheckHazardCategory`、`CheckStorageCompatibility`、`GetSafetyDistance`、`GetMajorHazardThreshold`、`LookupChemicalProperties`、`CheckRegulationVersion`。
3. `ApplyDecoupledPipeline()`：Function Calling 设为需要工具时，若 `toolCalls` 为空：视为违约，丢弃全部 LLM 输出，改确定性兜底；`ComplianceFactExtractor` 从工具返回值提取结构化事实；`OutputSanitizer` 白名单硬拦截：不在工具返回列表中的法规编号直接删除；`FactAssembler` 用 C# 模板渲染「适用标准」等事实句；`ResponseMerger` 合并事实通道与解释通道。

四层拦截：

1. `PromptSanitizer`：系统提示去掉「请引用法规编号」，改为只要专业解读。
2. `PromptSanitizer` 处理工具结果：剥离法规标签，降低模型照抄或改写编号的机会。
3. `OutputSanitizer`：白名单之外的 GB 号硬删除。
4. Function Calling 违约：无工具调用则丢弃模型输出。

`RegulationRefs` 是法规编号的唯一白名单来源。模型不能发明 GB 编号。配置开关 `UseDecoupledArchitecture` 默认开启。当 `LLM_OPTIONAL=true` 且不启动 `llama.cpp` 时，系统使用 `DeterministicRuleEngine`。Function Calling 违约、模型接口中断、GPU 缺失，都可以落到同一条确定性链路，避免界面上只剩一段无法核验的生成文本。

3.3 检索与知识

中文化工短查询使用自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）加内存 BM25；向量检索使用 `pgvector`；混合权重约 BM25 0.4、向量 0.6。采用 NGram 而非通用中文分词

器，是为避免把「过氧化氢」一类术语切碎。完整词保留专业名称，2-gram 与单字补短查询召回。正文不附评测分数，检索设计以源码与架构文档为准。

本仓库不包含国家标准全文。开源仓只含数据库 schema (`init_database.sql`) 与危化品结构化种子 (`db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`，名称 / CAS / 禁忌 / 安全距离等元数据) 以及评测样例。国标原文由使用方自备合法副本，放入运行时目录 `knowledgebase/` (已 `gitignore`)。种子解决的是可演示、可复现的结构化查询；全文检索若发生在运行时，也只针对使用方自己放入的合法副本，不会把标准正文推进 Git。

3.4 身份、审计与降级

身份认证采用 JWT，角色为 `admin` / `auditor` / `viewer`。业务操作写入 `audit_logs`。审计默认留存 180 天，属于应用层实现，不等于管理制度与人员控制点齐全。SHA256 哈希链用于日志防篡改，属于应用层做法，不是密码模块或硬件信任根。敏感信息脱敏。生产配置只写必填项名称，不写真实值：`JWT_KEY` (不少于 32 字符)、`DB_PASSWORD`、`AUTH_ACCOUNTS_JSON`，只存在本机 `.env`，不进 Git。生产密钥轮换由部署方在控制台完成。仓库树已清理历史中的旧口令。

降级：Function Calling 违约或 LLM 熔断时，切换确定性规则引擎。等保口径见第 5 章。可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。审计管理员与系统管理员职责分离尚未覆盖；三角色尚不是等保意义上的职责分离。

第 4 章 创新点

创新点 1 法规事实与生成解释物理隔离

问题：通用对话模型会补错标准年份、编造未入库的 GB 号。化工合规场景下，编号错误会误导储存与作业判断。

做法：事实通道不走 LLM。法规号、储存禁忌、安全距离由 C# 工具链路给出。`RegulationRefs` 作为法规编号唯一白名单，`OutputSanitizer` 硬删除白名单以外的编号。四层拦截把「不要让模型写编号」落到提示词、工具结果、输出净化和违约丢弃。大模型只解释和建议，不参与编号生成。

评委如何验证：运行 `demo`，查询甲醇与硝酸。编号 GB 15603 来自种子与工具返回；演示档甚至可以无 LLM。编号不由模型生成；未收录则拒绝或提示，而不是猜测。

创新点 2 无模型也可给出可审计结论

问题：纯对话 Agent 在 GPU 或模型接口不可用时无法给出业务结论。

做法：`LLM_OPTIONAL=true` 加 `DeterministicRuleEngine`。Function Calling 违约时丢弃全部模型输出，改确定性兜底。无 GPU 演示与有 LLM 时的双通道，共用「事实不交给模型生成」的思想。演示编排故意不拉起推理进程，用来证明审查结论可以不依赖 GPU。

评委如何验证：`docker-compose.demo.yml` 不启动 `llama.cpp`，仍能通过 `scripts/demo-compatibility.sh`。

创新点 3 面向化工短查询的检索

问题：通用中文分词器容易把「过氧化氢」一类术语切碎，短查询召回不稳。

做法： 自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）加内存 BM25，向量检索使用 pgvector，混合权重约 BM25 0.4 / 向量 0.6。检索服务于危化品短查询，不把通用聊天切词器直接套到化学品名称上。

评委如何验证： 实现位于核心库知识检索，细节见仓库 docs/architecture/。查阅源码与架构文档即可核对设计。

创新点 4 结论可追溯与角色分离雏形

问题： 普通对话框缺少操作留痕，发生争议时难以追溯结论如何产生。

做法： 操作写入 audit_logs，应用层 SHA256 哈希链，JWT 三角色 admin / auditor / viewer。审计默认留存 180 天，属于应用层实现，不等于管理制度与人员控制点齐全。

评委如何验证： 使用 demo 账号 admin 登录后打开审计页 /audit。

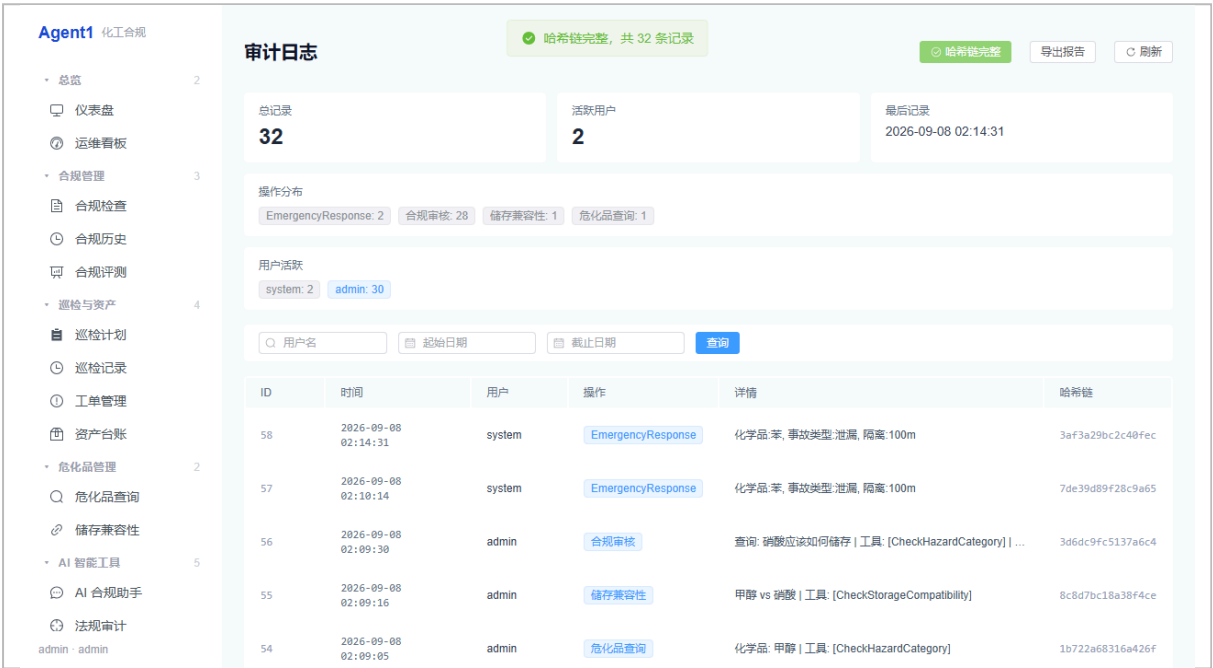


图 4 审计日志或登录角色

图注：演示环境截图，非生产数据。admin 登录后的 /audit，可见哈希链完整性与操作留痕。

哈希链是应用层做法，不是密码模块或硬件信任根。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 admin 为主，不是等保意义上的职责分离。

第 5 章 开源协议、依赖与合规口径

本项目开源协议为 MIT，LICENSE 位于仓库根目录，README 带有协议徽章。版权人刘超越，年份 2026。协议不是 Apache，也不是 GPL。

第三方摘要见 NOTICE，直接依赖清单见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。后端主要依赖许可：.NET / ASP.NET Core / Semantic Kernel 为 MIT；PostgreSQL / Npgsql 为 PostgreSQL License；Dapper 为 Apache-2.0；Vue 3 等前端为 MIT。必须点名的 copyleft：NuGet 包 PDFtoImage 为 AGPL-3.0-or-later，使用方需自行评估，该许可可在此标明。llama.cpp 为 MIT，二进制不随本仓分发。NOTICE 再次声明不含国标全文、非等保测评对象。

本仓库不包含国家标准全文。开源仓提供 `init_database.sql` 与 `db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`。国家标准文件须由使用方取得合法副本，放入运行时 `knowledgebase/`，该目录不提交版本库。

本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象。参照 GB/T 22239 第三级中与安全审计、访问控制、身份鉴别相关的部分控制点精神，不是已测评的等保对象。等保测评对象是网络运营者正在运行的信息系统，不是开源仓库；园区上线须自行定级备案测评。应用层可以参照部分控制点精神实现日志留存、哈希链和三角色，但不能代替网络运营者办理定级、备案与测评。未覆盖项包括管理制度与人员、物理安全、网络边界、集中管控、备份容灾、密码模块与时钟同步、审计管理员与系统管理员职责分离、生产环境真实客户端 IP 等。

评委复现命令与仓库 README 一致。LICENSE 全文与完整依赖表见仓库根目录对应文件。

文档目录：`docs/architecture/`、`docs/deploy/`、`docs/testing/`、`docs/project/`。CONTRIBUTING、SECURITY、行为准则、Issue 模板尚未完成，列入第 6 章规划。

第 6 章 团队与后续规划

对外负责人为刘超越。本作品为个人项目，招募中。后续希望补充前端体验、化工领域复核与社区响应方面的合作者。

近期规划：

1. 补开源治理文件（CONTRIBUTING、SECURITY、Issue 模板）。
2. 在使用方自备合法国标副本的前提下扩展结构化种子覆盖，国标全文不进入 Git。
3. 寻求园区或安评机构做仿真 / 试点，再谈 ERP / WMS 真实集成。

生产密钥只存在本机 `.env`，不进 Git。密钥轮换由部署方在控制台完成。上述三项为规划，尚未落地。仓库默认分支为 `master`。

附录 A 评委复现命令

演示账号仅本地 demo，勿用于生产：`admin` / `changeme`。

无 GPU 评委路径：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

无 Docker 保底：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

完整 GPU 路径需要 NVIDIA GPU 与 `models/*.gguf`，见 `docs/deploy/Docker` 容器化一键部署 `.md`。评委路径验收：查询甲醇与硝酸能否同库，应返回禁止同库，并给出 GB 15603 出处。

`scripts/demo-compatibility.sh` 会等待 API 存活、登录、再发送兼容性请求。响应中应同时出现禁配含义与 GB 15603。若只出现模型散文而没有该编号，视为验收未通

过。演示账号不得用于生产。

附录 B 演示视频分镜

演示视频见官网报名表，不随本仓库分发。分镜：片头定位与仓库 URL；登录一次；按侧栏展示已有界面；主场景甲醇 × 硝酸储存兼容性输出 GB 15603；审计哈希链；片尾开源复现。应急与知识图谱展示已有界面。

附录 C 配图清单

图 1 系统调用链、图 2 双通道与 Function Calling 违约，由本文按仓库架构绘制。图 3 甲醇 × 硝酸储存兼容性、图 4 审计日志为演示环境真实截图（图 3 图注：种子库规则引擎，非生产数据）。